

Física FACISB 2016

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

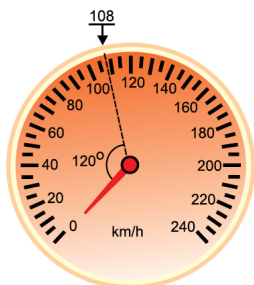
Sumário

1 FACISB 2016

2 Gabarito

1 FACISB 2016

Exercício 1. (FACISB) A figura representa o velocímetro de um automóvel que, partindo do repouso e sob aceleração escalar constante de $1,5 \text{ m/s}^2$, atinge a velocidade de 108 km/h (30 m/s).



(www.canstockphoto.com. Adaptado.)

Figura 1:

É correto afirmar que, nesse intervalo de tempo, o ponteiro do velocímetro desse automóvel desenvolve uma velocidade angular média, em rad/s , igual a

- (A) $\pi/30$
- (B) $\pi/20$
- (C) $\pi/3$
- (D) $\pi/2$
- (E) $\pi/4$

Exercício 2. (FACISB) Uma xícara contém café com leite e uma colherzinha está apoiada horizontalmente na borda dessa xícara e na superfície da bebida, conforme a figura.

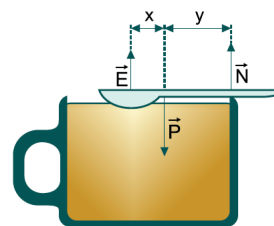


Figura 2:

Nessa situação, a colher está sujeita à ação das forças peso ($\vec{P}$), empuxo ($\vec{E}$) e normal ($\vec{N}$). Considerando o sistema em equilíbrio e as medidas indicadas na figura, uma relação correta entre os módulos dessas forças e as distâncias representadas está indicada em:

- 1 (A) $P.y = E.x$.
- 6 (B) $E.x = (P - E).y$.
- (C) $E.y = N.x$.
- (D) $E.x = (N - E).y$.
- (E) $N.x = (P - N).y$.

Exercício 3. (FACISB) Dois garotos estão em repouso sobre plataformas elevadas e arremessam, simultaneamente e em sentidos opostos, duas bolas, A e B, com velocidades iniciais horizontais, V_A e V_B , com $V_A < V_B$. As bolas se movem, então, em um mesmo plano vertical que também contém os garotos, livres de resistência do ar.

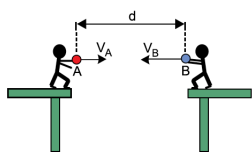


Figura 3:

A figura que representa, corretamente, as trajetórias das bolas depois dos arremessos é

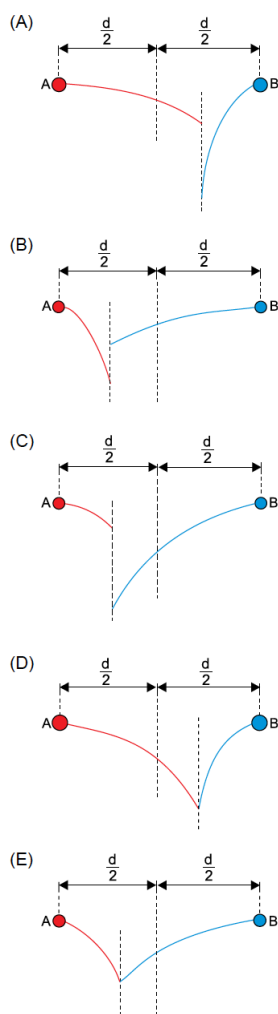


Figura 4:

Exercício 4. (FACISB) Para impulsionar seu skate em linha reta, a partir do repouso e em um plano horizontal, um garoto mantém seu pé esquerdo sobre ele e, com o pé direito, empurra o solo para trás três vezes. O gráfico representa como varia o módulo da força resultante (R) que o conjunto skate-garoto recebe do solo, em função do tempo, nesse processo.

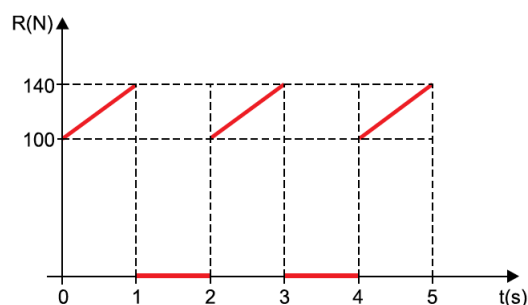


Figura 5:

Sabendo que a massa do conjunto skate-garoto é 60 kg, pode-se afirmar corretamente que, ao final do terceiro impulso, a velocidade atingida pelo conjunto, em m/s, é igual a

- (A) 7.
- (B) 9.
- (C) 6.
- (D) 10.
- (E) 8.

Exercício 5. (FACISB) Em um edifício de quatro andares existem um reservatório de água inferior e uma caixa-d'água colocada no telhado, a 18 m de altura. Para encher a caixa d'água, inicialmente vazia, será utilizada uma bomba hidráulica de 1 000 W de potência total e rendimento de 50%, instalada no térreo, conforme a figura.

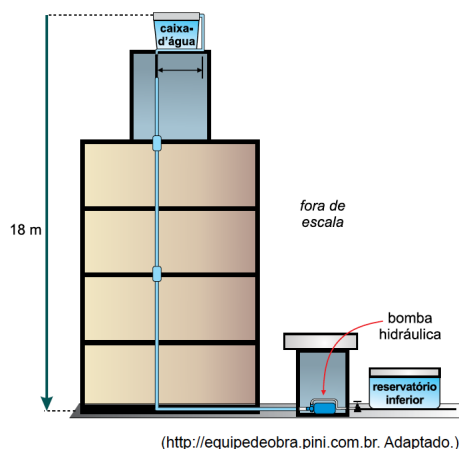


Figura 6:

Considerando que a caixa-d'água comporta 20 000 L, adotando $g = 10 \text{ m/s}^2$ e sabendo que a densidade da água é igual a 1 kg/L, é correto afirmar que o tempo, em minutos, necessário para enchê-la é igual a

- (A) 30.
- (B) 90.
- (C) 150.
- (D) 60.
- (E) 120.

Exercício 6. (FACISB) O esquema representa o fluxo de energia em uma máquina térmica que opera em ciclos, recebendo energia em forma de calor de uma fonte quente. Parte desse calor é convertido em trabalho mecânico útil e a diferença, não utilizada, é cedida para uma fonte fria. O diagrama $P \times V$ representa o ciclo termodinâmico executado por essa máquina térmica.

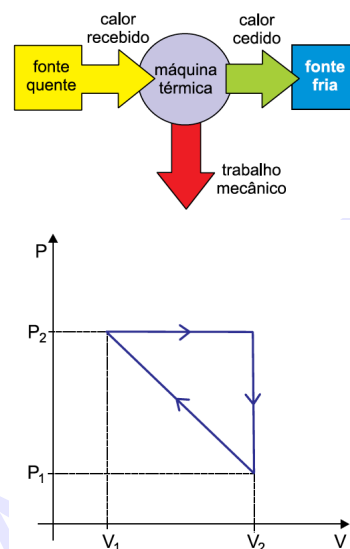
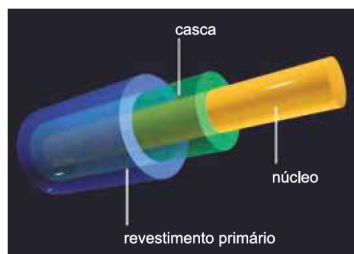


Figura 7:

Sabendo que o rendimento dessa máquina é de 40%, a quantidade de calor fornecida a ela pela fonte quente, a cada ciclo, é igual a

- (A) $1,25 \cdot (V_2 + V_1) \cdot (P_2 + P_1)$.
- (B) $1,25 \cdot (V_2 - V_1) \cdot (P_2 - P_1)$.
- (C) $0,40 \cdot (V_2 + V_1) \cdot (P_2 + P_1)$.
- (D) $0,40 \cdot (V_2 - V_1) \cdot (P_2 - P_1)$.
- (E) $0,50 \cdot (V_2 - V_1) \cdot (P_2 - P_1)$.

Exercício 7. (FACISB) Determinada fibra óptica é constituída por um fino filamento de vidro (núcleo) por onde passa a luz, revestido por uma casca feita de material de índice de refração menor do que o do vidro. Externamente, existe o revestimento primário, camada que envolve o núcleo e a casca, dando proteção mecânica e impedindo o excesso de curvatura da fibra. Por meio de fibras ópticas é possível transmitir, de forma rápida, uma maior quantidade de informações na forma de luz, ocupando pouco espaço.



(www.cianet.ind.br)

Figura 8:

A propagação da luz dentro do núcleo pode ser explicada pelo fenômeno

- (A) da dispersão luminosa que ocorre no interior do núcleo e da casca da fibra, guiando a luz através dela.
- (B) da absorção e posterior reemissão da luz, que ocorre na fronteira entre o núcleo e a casca.
- (C) da polarização da luz, o que possibilita a sua propagação apenas em algumas direções, impedindo sua saída da fibra.
- (D) da reflexão total da luz, que ocorre devido à diferença entre os índices de refração do núcleo e da casca.
- (E) da refração luminosa, que ocorre quando a luz atravessa a superfície que separa o núcleo da casca.

Exercício 8. (FACISB) Assistindo à apresentação de uma orquestra, Pedrinho notou que, separadamente, um violinista e um clarinetista emitiram uma mesma nota musical, ou seja, ondas de mesma frequência. Porém, o som emitido pelo violinista lhe pareceu mais forte, com um volume maior, apesar de ele estar a mesma distância dos dois instrumentos. Comentando o fato com sua mãe que estava ao seu lado na sala de espetáculos, ela lhe explicou que a sensação auditiva que ele acabara de experimentar devia-se ao fato de as ondas sonoras emitidas pelo violino e pelo clarinete terem

- (A) timbres diferentes, alturas iguais e intensidades diferentes.
- (B) timbres iguais, alturas iguais e intensidades iguais.
- (C) timbres iguais, alturas iguais e intensidades diferentes.
- (D) timbres diferentes, alturas diferentes e intensidades iguais.
- (E) timbres diferentes, alturas diferentes e intensidades diferentes.

Exercício 9. (FACISB) Diversos aparelhos com mostrador digital, teclado por toque ou controle remoto consomem energia elétrica quando estão em stand-by, ou seja, estão supostamente desligados, em modo de espera. O quadro ilustra o consumo médio, em watts, de alguns aparelhos em stand-by.

Aparelho	Consumo médio (W)
DVD	3
microondas	3
computador	2
impressora	5
televisão	5
videogame	2

(www.espacoacademico.com.br. Adaptado.)

Figura 9:

Considere que uma família tenha viajado em férias durante 20 dias, e tenha deixado os aparelhos relacionados na tabela em stand-by. Admitindo que 1 kW . h de energia elétrica custe, para o consumidor, R\$ 0,40, é correto afirmar que o valor a ser pago, em reais, pela família por não ter desligado das tomadas os aparelhos relacionados durante suas férias é igual a

- (A) 6,08.
- (B) 2,72.
- (C) 3,84.
- (D) 5,46.
- (E) 4,62.

Exercício 10. (FACISB) Um ímã em forma de barra tem seus polos norte e sul representados pelas letras N e S, respectivamente, e gera, em pontos ao longo de seu eixo e a uma distância r do ímã, um campo magnético de intensidade B , conforme a figura 1.

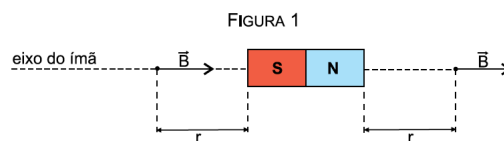


Figura 10:

Quatro ímãs idênticos a esse são dispostos como representado na figura 2.

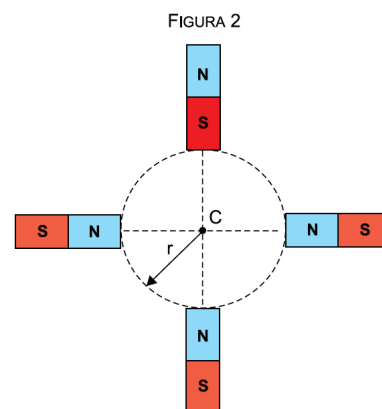


Figura 11:

Desconsiderando a ação de quaisquer outras fontes de campos magnéticos, é correto afirmar que o módulo do campo magnético total no ponto C, criado simultaneamente pelos quatro ímãs, é igual a

- (A) $2B\sqrt{2}$
- (B) Zero
- (C) $B\sqrt{2}$
- (D) B
- (E) 2B

2 Gabarito

Solução 1. (A)

Solução 2. (B)

Solução 3. (E)

O lançamento horizontal é a composição de um movimento uniforme na horizontal, $v_{ox} \neq 0$, e um movimento uniformemente variado na vertical, queda livre, $v_{oy} = 0$. Como $V_B > V_A$, a posição do encontro na horizontal será mais próximo de A. No instante do encontro os corpos estão na mesma altura pois ambos estão em queda livre na vertical.

Solução 4. (C)

Solução 5. (E)

Para elevar a massa de água a uma altura h será preciso realizar um trabalho de módulo igual a da força peso.

$$Pot_{mec} = \eta Pot_{el}$$

$$\frac{mgh}{\Delta t} = \eta Pot_{el}$$

$$\frac{20000kg \cdot 10m/s^2 \cdot 18m}{\Delta t} = 0,5 \cdot 1000W$$

$$\text{Assim teremos: } \Delta t = 7200s = 120min = 2,0h$$

Solução 6. (B)

Solução 7. (D) Na fibra óptica ocorre reflexão total do raio de luz na interface núcleo-casca. Sendo o núcleo mais refringente e a casca menos refringente, $n_N > n_C$.

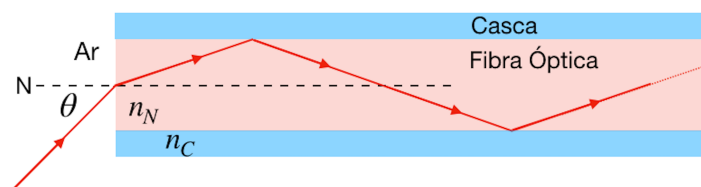


Figura 12:

Solução 8. (A)

Solução 9. (C)

Solução 10. (E)